

Otimização com Cálculo Diferencial e Integral.

- Introdução

Introdução

Alguns dos problemas discutidos anteriormente poderiam ser resolvidos (em alguns casos, de forma melhor) usando cálculo. Por exemplo:

- Achar raízes com o método da secante (com o método de Newton em geral é melhor)
- "Chutar" uma quota superior para a derivada no método do dente-de-serra (é melhor calcular usando derivadas).
- Achar máximo e mínimo (sem usar primeiras ou segundas derivadas).

Introdução

Podríamos revisar esses problemas usando ferramentas de cálculo.

Podemos fazer isso usando conceitos de cálculo em uma variável ou várias variáveis.

Programando uma derivada

Definição de derivada de função $f(x)$:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Se o limite existe, dizemos que f é diferenciável em x .

Exercício 1.

Usando a definição e um programa, calcule a derivada (sem o limite) para

a. $f(x) = x^3$, $x = 3$, $h = 0.5$

b. $f(x) = 3x$, $x = 5$, $h = 1$

c. $f(x) = 5x^2$, $x = 2$

$h = 0.5, 0.1, 0.01, 0.001.$

Exercício 2.

Repita o Exercício 1 usando a definição alternativa

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad \left(\begin{array}{l} \text{fórmula} \\ \text{usando} \\ \text{simetria} \end{array} \right)$$

Essa fórmula pode fornecer melhores aproximações para valores pequenos de h .